

Chapitre 16

Les tests de résistance bancaires — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Trois notions de capital, et l'expérience américaine face à l'expérience européenne

- (a) Ces trois quantités ne coïncident pas nécessairement car elles proviennent de trois sources d'information et de trois intérêts distincts : le capital « effectivement détenu » est un fait comptable observé; le capital dont la banque « estime [...] avoir réellement besoin » dépend de « ses propres modèles », potentiellement optimistes ou biaisés par l'incitation à minimiser les exigences perçues; et le capital « que le régulateur juge nécessaire » repose sur « ses propres hypothèses et scénarios, potentiellement plus conservatrices », précisément parce que le régulateur n'a pas le même mandat ni le même accès à l'information que la banque qu'il supervise. Le cours peut affirmer que les tests de résistance confrontent « ces trois notions », et non la seule troisième, car un test de résistance rend visibles simultanément le capital réellement détenu (point de départ du calcul), le résultat que produiraient les modèles internes de la banque si on leur appliquait le scénario du régulateur, et le seuil que ce dernier juge nécessaire (le hurdle rate) : l'exercice met ainsi les trois quantités en regard les unes des autres dans un seul et même calcul, plutôt que de se borner à vérifier passivement que la première atteint la troisième.
- (b) Le SCAP de 2009 a soumis les « 19 plus grandes banques américaines (plus de 100 milliards USD d'actifs) » à un test de résistance sous supervision fédérale. « Dix des dix-neuf banques ont été jugées en besoin de capital supplémentaire, pour un total de 75 milliards USD », et « elles ont in fine levé 77 milliards USD de capital Tier 1 ordinaire ». L'écart entre le montant levé (77 milliards) et le montant strictement requis (75 milliards) peut s'expliquer par un motif de signal : lever un montant légèrement supérieur au minimum exigé permet à une banque de démontrer au marché qu'elle dispose d'une marge de sécurité au-delà de la contrainte réglementaire stricte, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et des créanciers à un moment où la crédibilité du secteur bancaire américain restait fragile — une levée qui s'arrêterait pile au montant minimal exigé enverrait un signal plus ambigu sur la solidité réelle de l'établissement.
- (c) Le test CEBS de 2010, portant sur « 91 banques européennes », « n'a identifié que 7 banques nécessitant un total de 3,5 milliards d'euros de capital supplémentaire ». L'Irlande, « dont les banques avaient pourtant été validées par ce test », « a dû lever 24 milliards d'euros supplémentaires après la revue indépendante menée par Black-Rock quelques mois plus tard ». Le test EBA de 2011, sur « 90 banques dans 21 pays », n'a exigé que « 2,5 milliards d'euros de capital supplémentaire », tout en marquant « un progrès notable en matière de granularité et de transparence ». Le cas irlandais illustre exactement l'idée que « la crédibilité d'un test se juge après coup » : ce n'est pas au moment de sa publication, quand le test CEBS a validé les banques irlandaises, que son insuffisance est apparue, mais « quelques mois plus tard », lorsqu'une revue indépendante a révélé un besoin de capital sans commune mesure avec le résultat initial — la crédibilité affichée au moment du test s'est retournée, a posteriori, en son contraire.
- (d) La proportion de banques en besoin de capital lors du SCAP est $10/19 \approx 52,63\%$; celle du CEBS est $7/91 \approx 7,69\%$ — un rapport d'environ 6,8 entre les deux proportions. Ce contraste, combiné à l'issue irlandaise, permet de soutenir que le CEBS reposait sur des scénarios trop cléments ou une méthodologie insuffisamment rigoureuse : un exercice qui identifie une proportion de banques fragiles près de sept fois inférieure à celle d'un exercice comparable mené l'année précédente dans un système bancaire tout aussi éprouvé par la crise, et qui de surcroît valide des banques dont l'insuffisance de capital se révèle quelques mois plus tard d'un ordre de grandeur sans commune mesure (24 milliards d'euros pour la seule Irlande, contre 3,5 milliards pour l'ensemble des 91 banques testées), fournit une preuve interne au cours — sans recours à une connaissance extérieure — que la sévérité ou la rigueur méthodologique du CEBS était insuffisante au regard de la réalité qu'il était censé mesurer.

- (a) L'exemple des devises illustre un problème de cohérence conjointe, et non de sévérité insuffisante, car le problème ne tient pas à l'intensité du choc appliqué à chaque devise prise isolément (chacune pourrait, prise seule, se déprécier fortement) mais à l'impossibilité *logique* de cumuler certains chocs simultanément : « toutes les devises ne peuvent pas se déprécier simultanément les unes par rapport aux autres », un taux de change étant par construction une relation relative entre deux devises. Un scénario qui dégraderait chaque devise au pire niveau observé historiquement, sans vérifier la compatibilité mutuelle de ces chocs, produirait ainsi une combinaison arithmétiquement impossible, quelle que soit par ailleurs sa sévérité. Pour éviter cet écueil, le concepteur doit, selon le cours, « raisonner sur les corrélations et les mécanismes macroéconomiques sous-jacents, pas seulement sur des chocs unitaires indépendants » — c'est-à-dire construire le scénario comme un état macroéconomique cohérent dans son ensemble, dont les chocs individuels sur chaque facteur de risque découlent, plutôt que d'assembler des chocs extrêmes choisis facteur par facteur sans égard à leur compatibilité réciproque.
- (b) Un scénario trop clément produit, selon le cours, « un faux sentiment de sécurité » : les banques et le régulateur concluent à tort que le système est suffisamment capitalisé, alors que la réalité, si elle s'avérait plus sévère que le scénario testé, pourrait révéler des insuffisances non détectées — exactement l'écueil illustré par le cas irlandais de l'exercice 1. À l'inverse, un scénario trop sévère peut conduire à des « levées de capital disproportionnées par rapport au risque réel » : les banques seraient contraintes de mobiliser un volume de capital excédant ce que la matérialisation réaliste du risque justifierait, au prix d'un coût économique (immobilisation de capital, contraction potentielle du crédit) non justifié par le niveau de risque effectivement couru. Ces trois choix déterminent « en réalité l'intégralité du résultat du test » car ils ne sont pas des paramètres accessoires appliqués à un calcul par ailleurs neutre : la sévérité fixe l'ampleur des pertes projetées, la durée détermine sur quelle fenêtre ces pertes doivent être absorbées, et le hurdle rate fixe le seuil auquel le résultat est comparé — modifier n'importe lequel des trois, sans changer la méthode de calcul elle-même, suffit à faire basculer une banque de la réussite à l'échec du test ou inversement.
- (c) La chaîne de modélisation traduit les variables macroéconomiques — « chômage, croissance du PIB, taux d'intérêt » — en facteurs de risque bancaires : « probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD), exposition au défaut (EAD), matrices de migration de notation, et ajustement de valorisation de crédit (CVA) pour le risque de contrepartie ». Le cours qualifie la modélisation des revenus de « boîte noire » relative car « les établissements divulgu[ent] beaucoup moins de détails sur leurs hypothèses de revenus que sur leurs hypothèses de pertes », contrairement à la modélisation des pertes qui « bénéficie d'un corpus méthodologique relativement mature ». Cette moindre divulgation « limite la comparabilité des résultats entre banques » : sans un accès équivalent aux hypothèses de revenus retenues par chaque établissement, il devient difficile de déterminer si un résultat de test plus favorable pour une banque reflète une situation réellement plus solide, ou simplement des hypothèses de revenus sous stress plus optimistes que celles d'une banque comparable.
- (d) L'hypothèse de bilan « statique » suppose que « le bilan reste constant sur l'horizon du test », tandis que l'hypothèse « dynamique » suppose qu'« il évolue selon les décisions de gestion anticipées de la banque ». Le choix entre bilan statique et bilan dynamique est structurellement du même ordre que les trois choix de la question (b) car il s'agit, là encore, d'un paramètre de conception en apparence purement technique — une simple hypothèse de modélisation du bilan — dont dépend pourtant « substantiellement » le résultat final : un bilan dynamique qui projette une croissance des encours pondérés du risque, par exemple, modifie le dénominateur du ratio de capital sans qu'aucun choc de pertes supplémentaire n'ait été appliqué, exactement comme un hurdle rate plus élevé ou un scénario plus sévère peut, à lui seul, faire échouer une banque qui aurait réussi le test sous une hypothèse différente.

- (a) Selon le cadre de Goldstein et Sapra (2012), une divulgation granulaire (banque par banque) « renforce la discipline de marché », en donnant aux investisseurs et créanciers l'information nécessaire pour différencier les établissements solides des établissements fragiles et ajuster leur comportement en conséquence ; mais elle « peut aussi précipiter la défiance envers les banques identifiées comme fragiles », un risque de contagion ou de panique ciblée. Symétriquement, une divulgation agrégée « protège la stabilité à court terme », en évitant d'identifier publiquement les établissements les plus vulnérables, mais « au prix d'une information de marché moins précise ». Le cours résume cet arbitrage en mettant en balance la **discipline de marché** (favorisée par la granularité) et la **stabilité de court terme** (favorisée par l'agrégation) — deux objectifs légitimes de la divulgation qui, selon ce cadre, ne peuvent être simultanément maximisés par un même choix de format de divulgation.
- (b) Selon Dang, Gorton et Holmström (2010), la dette bancaire fonctionne « d'autant mieux comme instrument liquide que ni la banque ni ses créanciers n'ont besoin de connaître précisément la qualité des actifs sous-jacents » — c'est cette absence symétrique d'information fine, partagée par les deux parties au contrat de dette, qui permet à cet instrument de circuler sans que chaque transaction n'exige une vérification coûteuse de la solvabilité exacte de l'émetteur. Une divulgation trop détaillée des résultats de stress test pourrait fragiliser cette ignorance symétrique car elle donnerait précisément à l'une des parties (ou aux deux) l'information fine sur la qualité des actifs bancaires que ce mécanisme suppose absente ; et donc, selon le cours, « fragiliser [...] la liquidité même du système qu'elle cherche à sécuriser ». Ce résultat est qualifié de paradoxal car l'objectif affiché de la divulgation — renforcer la confiance et la sécurité du système financier par plus d'information — produirait, selon ce mécanisme, l'effet inverse : moins de liquidité, donc plus de fragilité, précisément parce que l'information supplémentaire détruit la condition qui rendait la dette bancaire liquide.
- (c) Le progrès de l'EBA de 2011 en matière de « granularité et de transparence » est en tension directe avec l'argument de l'ignorance symétrique de la question (b) : si une divulgation plus granulaire et plus transparente fragilise, selon Dang, Gorton et Holmström, la liquidité du système par la disparition de l'ignorance symétrique, alors le « progrès » salué par le cours pour l'EBA 2011 comporte, du point de vue de cet argument, un coût potentiel non mentionné dans le passage qui le loue. Ces deux éléments du cours, pris ensemble, interdisent de conclure simplement qu'« une divulgation plus transparente est toujours préférable » : le même cours qui présente la granularité de l'EBA 2011 comme un « progrès notable » rapporte aussi, dans le même chapitre, un mécanisme théorique selon lequel cette même granularité peut fragiliser la liquidité systémique — la cohérence de l'ensemble suppose donc que le « progrès » de l'EBA soit jugé positif sur le plan de la discipline de marché et de la comparabilité des résultats, sans que cela ne tranche la question plus large et non résolue de son effet net sur la stabilité systémique via le canal de l'ignorance symétrique.
- (d) Ce débat ne peut être tranché de façon générale car les deux arguments identifient chacun un coût réel et documenté associé à l'option opposée : la divulgation agrégée protège la stabilité de court terme (Goldstein et Sapra) et préserve l'ignorance symétrique nécessaire à la liquidité de la dette bancaire (Dang, Gorton et Holmström), mais au prix d'une perte de discipline de marché et d'une information moins précise ; la divulgation granulaire renforce cette discipline et cette précision, mais au prix d'un risque de défiance ciblée et d'une possible fragilisation de la liquidité systémique par la disparition de l'ignorance symétrique. Aucun des deux arguments ne domine l'autre dans l'absolu : l'argument qui interdit de déclarer l'une des deux options universellement supérieure est précisément que chacune améliore un objectif légitime (discipline de marché ou stabilité/liquidité systémique) au prix direct et symétrique de l'autre, de sorte que le choix optimal dépend nécessairement d'une pondération de ces deux objectifs que le cours ne tranche pas lui-même, laissant le débat « ouvert ».

- (a) Dans la chaîne de modélisation de ce chapitre, l'**input** est constitué des variables macroéconomiques du scénario — « chômage, croissance du PIB, taux d'intérêt » ; le **processus de traitement** est la traduction de ces variables en facteurs de risque bancaires — PD, LGD, EAD, matrices de migration, CVA — par les modèles internes de la banque ; et le **reporting** est constitué des résultats produits, à savoir le ratio de capital stressé et l'éventuel besoin de capital supplémentaire communiqué au régulateur et, selon le régime de divulgation retenu, au marché. Cette correspondance exacte avec les trois composantes du chapitre 14 — « un input [...] un processus de traitement [...] et un reporting » — montre que la chaîne de modélisation de ce chapitre est une instance précise d'un modèle au sens de la SR 11-7. Un test de résistance bancaire est très exactement une mise en œuvre grandeur nature de l'exigence du chapitre 14 de « tester explicitement [le] comportement [d'un modèle] aux conditions limites [...] dans des scénarios extrêmes ou inhabituels » : là où le chapitre 14 formule cette exigence au niveau d'un modèle isolé (par exemple un modèle de tarification ou de VaR), ce chapitre l'étend à l'ensemble du bilan et du compte de résultat de la banque, en soumettant simultanément tous les modèles de risque de l'établissement — de crédit, de marché, de revenu — au même scénario macroéconomique extrême, dans un exercice de test aux conditions limites à l'échelle de l'institution entière plutôt qu'à celle d'un seul modèle.
- (b) Le déficit de divulgation des hypothèses de revenus constitue un manquement précis à l'exigence de « documentation complète (hypothèses, données, méthodologie, limites connues) » du premier pilier du chapitre 14 : cette exigence porte explicitement sur les *hypothèses* du modèle, et le cours indique précisément que ce sont les hypothèses de revenus, davantage que celles de pertes, qui restent insuffisamment divulguées — il ne s'agit donc pas d'un simple choix de communication externe sans conséquence, mais du symptôme, au sens du chapitre 14, d'une documentation interne elle-même probablement moins mature ou moins formalisée pour la modélisation des revenus que pour celle des pertes, la « boîte noire » évoquée par ce chapitre désignant un défaut de transparence qui, s'il existe déjà en interne, viole directement l'exigence de documentation complète du premier pilier. Si l'écart entre le CEBS 2010 et la réalité irlandaise provenait d'une insuffisance des hypothèses macroéconomiques et de corrélation du scénario plutôt que d'une erreur de calcul dans son application, ce manquement illustrerait l'**erreur conceptuelle** du chapitre 15, définie comme provenant « d'hypothèses ou de techniques inadaptées » là où « le modèle est correctement mis en œuvre » : le scénario aurait été exécuté sans erreur de traitement, mais bâti sur des hypothèses de sévérité ou de corrélation macroéconomique elles-mêmes insuffisantes face à la réalité — exactement la structure de défaillance que le chapitre 15 attribue à la copule gaussienne, un modèle correctement exécuté mais fondé sur une hypothèse de corrélation devenue obsolète.
- (c) Cette opposition apparente se résout dès lors que l'on distingue l'objet et le destinataire de chaque divulgation. L'exigence de MiFID II porte sur des « communications claires, exactes et non trompeuses » concernant des produits et services financiers vendus à des investisseurs individuels dans le cadre d'une relation commerciale directe — une information dont l'asymétrie, non corrigée, permettrait à l'établissement de tirer avantage de son client au moment de la vente, exactement le « facteur de manquement à la conformité » que le chapitre 13 cherche à corriger. Ce que discutent Goldstein et Sapra (2012), à propos de la divulgation des résultats d'un stress test, porte au contraire sur une information systémique concernant la solvabilité globale d'un établissement, destinée non à un client dans une transaction individuelle mais à l'ensemble des créanciers et contreparties de marché de la banque, dont la réaction collective et simultanée peut elle-même affecter la stabilité de l'établissement observé. Le premier cas ne présente aucun risque symétrique de fragilisation systémique par la divulgation — informer correctement un client sur un produit ne menace la liquidité d'aucun système —, tandis que le second l'expose précisément, selon Dang, Gorton et Holmström, à ce risque via la disparition de l'ignorance symétrique : les deux chapitres ne recommandent donc pas des directions opposées sur un même objet, mais des directions adaptées à deux objets et deux publics de divulgation fondamentalement différents.

- (d) L'évaluation *bottom-up* « conduite banque par banque » joue, vis-à-vis de l'évaluation *top-down* confiée au FMI et aux cabinets Roland Berger et Oliver Wyman, le même rôle que la diligence raisonnable propre de Capital One aurait dû jouer vis-à-vis de la compétence déléguée à AWS : dans les deux cas, la compétence reconnue d'un tiers externe — un cabinet de conseil spécialisé dans l'évaluation macroprudentielle, un fournisseur cloud de premier plan — ne dispense pas l'entité responsable en dernier ressort (chaque banque espagnole individuellement, Capital One elle-même) de conduire sa propre évaluation détaillée et spécifique à sa situation, exactement ce qu'affirme le chapitre 12 : « la compétence du tiers ne remplace pas la diligence raisonnable de son client ». Si l'Espagne s'était reposée sur le seul volet *top-down*, elle aurait ignoré très précisément cet enseignement du cas Capital One : une évaluation macroéconomique agrégée, aussi compétente soit l'équipe externe qui la conduit, ne peut se substituer à l'examen *bottom-up*, propre à chaque établissement, des risques et vulnérabilités spécifiques à son propre bilan — de la même manière que la compétence technique d'AWS en matière d'infrastructure cloud ne pouvait se substituer à l'évaluation, par Capital One elle-même, des risques de configuration propres à son propre environnement hébergé.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Shortfall de capital sous scénario adverse : bilan statique, bilan dynamique, inc

On a $CET1_{\text{stressé}} = CET1_{\text{initial}} - L + R$, un hurdle rate de 5,5 % du RWA, et $\text{shortfall} = \max(0, (5,5\% - \text{ratio stressé}) \times RWA_{\text{stressé}})$.

- (a) Sous bilan statique ($RWA_{\text{stressé}} = RWA_{\text{initial}}$) : Banque A : $CET1_{\text{stressé}} = 15 - 18 + 6 = 3,0$; ratio = $3,0/200 = 1,50\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 1,50\%) \times 200 = 8,00$ Md€ — **ÉCHEC**. Banque B : $CET1_{\text{stressé}} = 20 - 15 + 10 = 15,0$; ratio = $15,0/250 = 6,00\%$ — ratio $\geq$ hurdle : **RÉUSSITE**, $\text{shortfall} = 0$. Banque C : $CET1_{\text{stressé}} = 10 - 12 + 4 = 2,0$; ratio = $2,0/150 = 1,33\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 1,33\%) \times 150 = 6,25$ Md€ — **ÉCHEC**. Banque D : $CET1_{\text{stressé}} = 25 - 20 + 14 = 19,0$; ratio = $19,0/300 = 6,33\%$ — **RÉUSSITE**, $\text{shortfall} = 0$. Banque E : $CET1_{\text{stressé}} = 8 - 9 + 2 = 1,0$; ratio = $1,0/100 = 1,00\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 1,00\%) \times 100 = 4,50$ Md€ — **ÉCHEC**. Les banques A, C et E échouent au test.
- (b) Le besoin de capital total du système sous ce scénario statique est $8,00 + 0 + 6,25 + 0 + 4,50 = 18,75$ Md€. La proportion de banques en échec est $3/5 = 60,00\%$, contre $10/19 \approx 52,63\%$ pour le SCAP de 2009 : les deux proportions sont bien du même ordre de grandeur (moins de 8 points de pourcentage d'écart), ce qui rend cet exercice chiffré fictif cohérent, par sa sévérité, avec l'ampleur d'un exercice réel tel que le SCAP.
- (c) Sous bilan dynamique, chaque RWA croît de 10 % ($RWA_{\text{stressé}} = 1,10 \times RWA_{\text{initial}}$), les niveaux de $CET1_{\text{stressé}}$ restant ceux du (a). Banque A : $RWA_{\text{stressé}} = 220$; ratio = $3,0/220 = 1,36\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 1,36\%) \times 220 = 9,10$ Md€. Banque B : $RWA_{\text{stressé}} = 275$; ratio = $15,0/275 = 5,45\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 5,4545\%) \times 275 = 0,125$ Md€ — désormais en **ÉCHEC**, alors qu'elle réussissait sous bilan statique. Banque C : $RWA_{\text{stressé}} = 165$; ratio = $2,0/165 = 1,21\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 1,2121\%) \times 165 = 7,075$ Md€. Banque D : $RWA_{\text{stressé}} = 330$; ratio = $19,0/330 = 5,76\%$ — toujours en **RÉUSSITE**, $\text{shortfall} = 0$. Banque E : $RWA_{\text{stressé}} = 110$; ratio = $1,0/110 = 0,91\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 0,9091\%) \times 110 = 5,05$ Md€. Le besoin de capital total sous bilan dynamique est $9,10 + 0,125 + 7,075 + 0 + 5,05 = 21,35$ Md€, et la proportion de banques en échec passe à $4/5 = 80,00\%$. Oui : la banque B, qui réussissait le test sous bilan statique avec un ratio de 6,00 %, échoue désormais sous bilan dynamique avec un ratio de 5,4545 %, tout juste inférieur au hurdle rate de 5,5 % — une marge d'échec de seulement 0,0455 point de pourcentage, soit un shortfall de 0,125 Md€.
- (d) Sous bilan statique mais avec un PPNR réalisé à 70 % du PPNR projeté ($R' = 0,7 \times R$), les pertes L restant inchangées : Banque A : $R' = 4,2$; $CET1'_{\text{stressé}} = 15 - 18 + 4,2 = 1,2$; ratio = $1,2/200 = 0,60\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 0,60\%) \times 200 = 9,80$ Md€. Banque B : $R' = 7,0$; $CET1'_{\text{stressé}} = 20 - 15 + 7,0 = 12,0$; ratio = $12,0/250 = 4,80\%$; $\text{shortfall} = (5,5\% - 4,80\%) \times 250 = 1,75$ Md€ — désormais

en ÉCHEC. Banque C : $R' = 2,8$; $CET1'_{\text{stressé}} = 10 - 12 + 2,8 = 0,8$; ratio = $0,8/150 = 0,53\%$; shortfall = $(5,5\% - 0,5333\%) \times 150 = 7,45$ Md€. Banque D : $R' = 9,8$; $CET1'_{\text{stressé}} = 25 - 20 + 9,8 = 14,8$; ratio = $14,8/300 = 4,93\%$; shortfall = $(5,5\% - 4,9333\%) \times 300 = 1,70$ Md€ — désormais en ÉCHEC. Banque E : $R' = 1,4$; $CET1'_{\text{stressé}} = 8 - 9 + 1,4 = 0,4$; ratio = $0,4/100 = 0,40\%$; shortfall = $(5,5\% - 0,40\%) \times 100 = 5,10$ Md€. Le besoin de capital total sous ce scénario de revenus dégradés est $9,80 + 1,75 + 7,45 + 1,70 + 5,10 = 25,80$ Md€, et les 5 banques échouent (100 %). L'augmentation du besoin de capital total par rapport au (a) est $25,80 - 18,75 = 7,05$ Md€ (soit +37,60 %) pour la seule révision à la baisse des revenus, contre $21,35 - 18,75 = 2,60$ Md€ (soit +13,87 %) pour la hausse de 10 % du RWA au (c) : l'incertitude sur les revenus pèse ici plus de deux fois et demi plus lourdement sur le résultat global du test que l'hypothèse de bilan dynamique. Ce contraste est pleinement cohérent avec la mise en garde du cours : la modélisation des revenus, en restant une « boîte noire » moins mature que celle des pertes, expose le résultat global du test à une sensibilité disproportionnée à une simple révision des hypothèses de revenus — ici, une baisse de 30 % du PPNR suffit à faire passer le système de 60 % à 100 % de banques en échec, un effet bien plus marqué qu'une hypothèse de croissance du bilan pourtant qualifiée par le cours d'affecter « substantiellement » les résultats.

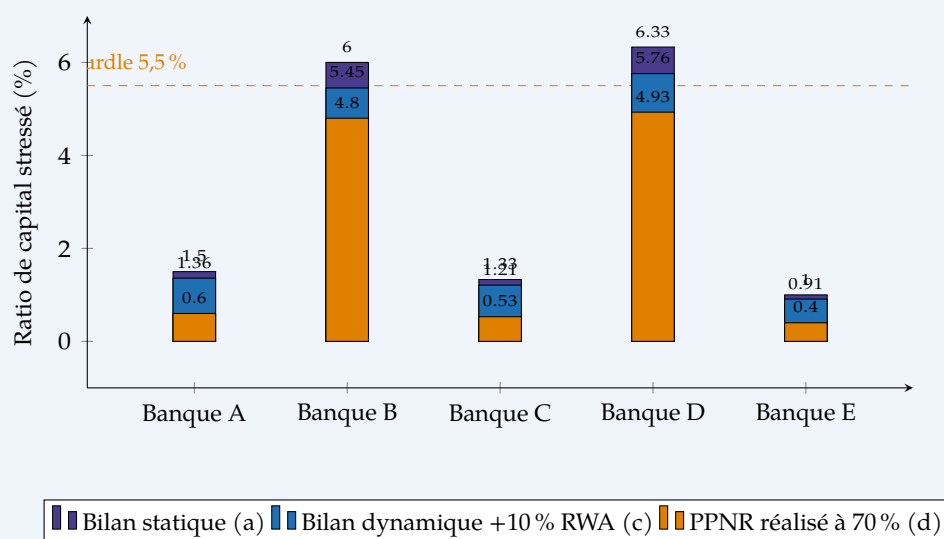


FIG. 1 : Ratio de capital stressé des 5 banques sous trois hypothèses — bilan statique, bilan dynamique, et révision à la baisse du PPNR — comparé au hurdle rate de 5,5 % (ligne pointillée) — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Divulgaration granulaire ou agrégée : quantifier le coût de financement et la subv

- (a) Le besoin de capital de chaque banque (shortfall % $\times$ RWA) est : $B1 = 0,0\% \times 180 = 0,00$ Md€; $B2 = 0,8\% \times 220 = 1,76$ Md€; $B3 = 2,5\% \times 150 = 3,75$ Md€; $B4 = 0,0\% \times 300 = 0,00$ Md€; $B5 = 4,0\% \times 90 = 3,60$ Md€; $B6 = 1,2\% \times 260 = 3,12$ Md€. Le besoin de capital total du système est $0 + 1,76 + 3,75 + 0 + 3,60 + 3,12 = 12,23$ Md€, pour un RWA total de $180 + 220 + 150 + 300 + 90 + 260 = 1\,200$ Md€, soit un shortfall global de $12,23/1\,200 = 1,0192\%$ du RWA total. 4 banques sur 6 (B2, B3, B5, B6) présentent un shortfall, soit 66,67 % — une proportion intermédiaire entre celle du CEBS de 2010 ($7/91 \approx 7,69\%$) et celle du SCAP de 2009 ($10/19 \approx 52,63\%$), en réalité supérieure aux deux, ce qui correspondrait, dans le vocabulaire du cours, à un scénario particulièrement sévère plutôt qu'à un scénario « clément ».
- (b) Le spread de chaque banque, $\text{spread}_i = 30 \times \text{shortfall}_i(\%)$, est : $B1 = 30 \times 0,0 = 0,0$ pb; $B2 = 30 \times 0,8 = 24,0$ pb; $B3 = 30 \times 2,5 = 75,0$ pb; $B4 = 0,0$ pb; $B5 = 30 \times 4,0 = 120,0$ pb; $B6 = 30 \times 1,2 = 36,0$ pb. Le surcoût de financement annuel ($\text{spread}_i/10\,000 \times \text{financement}_i \times 1\,000$, en millions d'euros) est : $B1 = 0$ M€; $B2 = 24,0/10\,000 \times 90 \times 1\,000 = 216,0$ M€; $B3 = 75,0/10\,000 \times 70 \times 1\,000 = 525,0$ M€; $B4 = 0$ M€; $B5 = 120,0/10\,000 \times 40 \times 1\,000 = 480,0$ M€; $B6 = 36,0/10\,000 \times 95 \times 1\,000 = 342,0$ M€. Le surcoût total du système sous divulgation granulaire est $216,0 + 525,0 + 480,0 + 342,0 = 1\,563,0$ M€.

M€.

- (c) Le spread moyen unique, appliqué au shortfall global de 1,0192 % calculé au (a), est $30 \times 1,0192 = 30,575$ pb. Le surcoût de chaque banque sous ce régime uniforme ($30,575/10\,000 \times \text{financement}_i \times 1\,000$) est : B1 = $30,575/10\,000 \times 60 \times 1\,000 = 183,45$ M€; B2 = $30,575/10\,000 \times 90 \times 1\,000 = 275,175$ M€; B3 = $30,575/10\,000 \times 70 \times 1\,000 = 214,025$ M€; B4 = $30,575/10\,000 \times 110 \times 1\,000 = 336,325$ M€; B5 = $30,575/10\,000 \times 40 \times 1\,000 = 122,30$ M€; B6 = $30,575/10\,000 \times 95 \times 1\,000 = 290,4625$ M€. Le surcoût total sous divulgation agrégée est $183,45 + 275,175 + 214,025 + 336,325 + 122,30 + 290,4625 = 1\,421,7375$ M€ — inférieur au total de 1 563,0 M€ obtenu au (b) sous divulgation granulaire, l'écart étant de $1\,563,0 - 1\,421,7375 = 141,2625$ M€.
- (d) L'écart (agrégé – granulaire) pour chaque banque est : B1 = $183,45 - 0 = +183,45$ M€; B2 = $275,175 - 216,0 = +59,175$ M€; B3 = $214,025 - 525,0 = -310,975$ M€; B4 = $336,325 - 0 = +336,325$ M€; B5 = $122,30 - 480,0 = -357,70$ M€; B6 = $290,4625 - 342,0 = -51,5375$ M€. Les banques **B1 et B4** — les deux banques *sans aucun shortfall* — paient nettement plus sous agrégation qu'elles ne le devraient au vu de leur propre situation (respectivement +183,45 et +336,325 M€, alors qu'elles devraient payer 0) ; les banques **B3 et B5** — les deux banques au shortfall le plus élevé — paient au contraire nettement moins sous agrégation qu'elles ne le devraient au vu de leur propre risque (−310,975 et −357,70 M€) ; B2 et B6, de shortfall intermédiaire, paient des montants proches sous les deux régimes. Ce résultat illustre concrètement l'« ignorance symétrique » de Dang, Gorton et Holmström transposée à l'identité des banques fragiles : sous divulgation agrégée, le marché ignore *par construction* laquelle des 6 banques porte effectivement le risque, et applique donc à toutes la même prime moyenne, recréant entre elles une forme de mutualisation informationnelle analogue à celle qui, selon Dang, Gorton et Holmström, rend la dette bancaire liquide lorsque nul n'a besoin de connaître la qualité précise de chaque actif sous-jacent. Ce même résultat illustre exactement l'arbitrage de Goldstein et Sapra entre discipline de marché et protection des banques fragiles : la divulgation granulaire du (b) fait payer à chaque banque le *juste* prix de son propre risque (discipline de marché maximale, B3 et B5 supportant seules l'essentiel du surcoût), tandis que la divulgation agrégée du (c) fait payer aux banques saines B1 et B4 une subvention croisée (+183,45 et +336,325 M€ qu'elles ne devraient pas supporter) qui finance, en miroir, l'allègement de charge dont bénéficient les banques les plus fragiles B3 et B5 — au prix, précisément, d'une perte de discipline de marché individuelle en échange d'une protection collective contre l'identification ciblée des établissements les plus vulnérables.

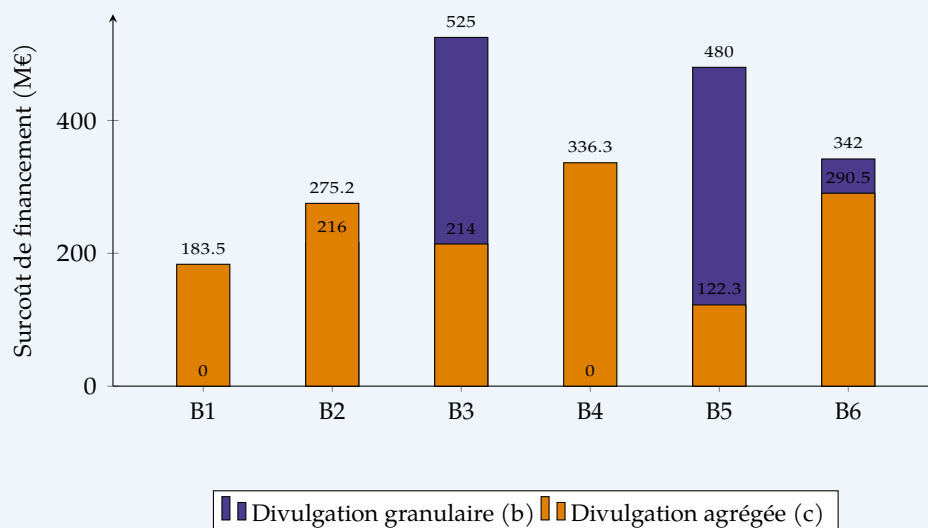


FIG. 2 : Surcoût de financement annuel par banque sous divulgation granulaire (bleu) et agrégée (orange) — exercice 6. Les banques saines B1 et B4 subventionnent, sous agrégation, les banques les plus fragiles B3 et B5.